Chapitre 10 : fonctions continues

1 Fonction continue

1.1 Définitions et exemples

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et a un nombre réel de I.*

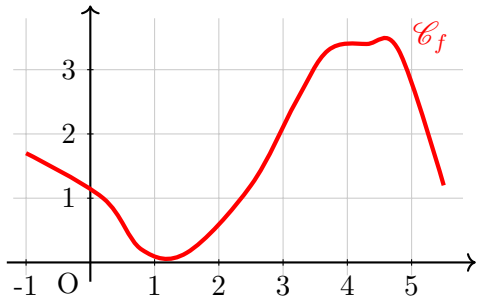
- *La fonction f est* ***continue*** *en a si f a une limite à gauche et à droite de a égale à $f(a)$:*

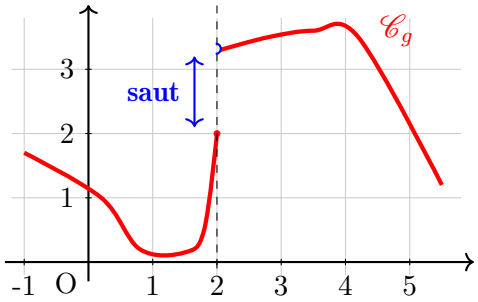
$$\lim_{\substack{x\to a\\x<a}} f(x) = \lim_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x) = f(a).$$

- *La fonction f est* ***continue sur l'intervalle*** *I si f est continue en tout réel a de I.*

Remarque. Graphiquement, la continuité d'une fonction f sur un intervalle I se traduit par le fait que la courbe représentative de f sur I peut se tracer « sans lever le crayon ».

Vocabulaire. Une fonction qui n'est pas continue en a est dite discontinue en a.





. . . . . .

. . . . . .

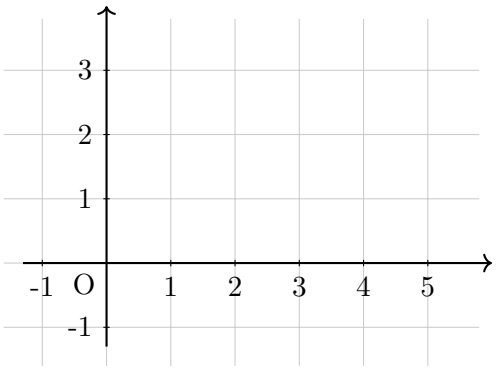
. . . . . .

. . . . . .

Remarque. Si la limite à gauche et à droite d'une fonction en a sont égales, cela ne suffit pas pour que la fonction soit continue en a.

Exemple. ✦ Considérons la fonction f définie sur $[0\,;5]$ par :

$$\begin{cases} f(x) = 1 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ f(3) = 3 & \\ f(x) = 1 & \text{si } 3 < x \leq 5 \end{cases}$$



1. Tracer la fonction f dans le repère ci-contre.

2. La fonction f est-elle continue en $a = 3$?

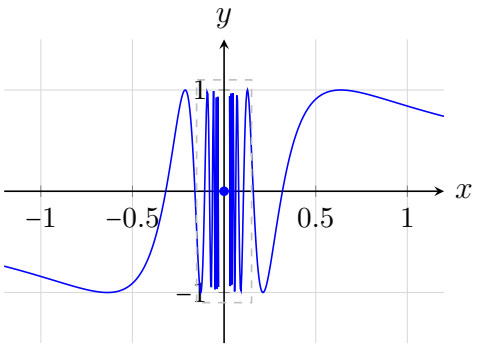
. . . . . .

Remarque. D'autres discontinuités existent et l'expression « sans lever le crayon » n'est alors pas correcte. Il faut alors revenir à la définition de la limite.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$\begin{cases} f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$\mathscr{C}_f$



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.2 Continuité des fonctions usuelles

Fonction usuelle	Intervalle de continuité	Fonction usuelle	Intervalle de continuité
$f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$f(x) = e^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{1}{x^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$	$]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$	$f(x) = \ln(x)$	$]0;+\infty[$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0;+\infty[$	$f(x) = \cos(x)$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \lvert x \rvert$	$\mathbb{R}$	$f(x) = \sin(x)$	$\mathbb{R}$

Propriété. *Toutes fonctions construites par somme, produit, quotient ou composition à partir des fonctions de référence sont continues sur leur ensemble de définition.*

Exemple. ✦ La fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = x^2 - 5x + 3$ est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que somme et produit de fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

Remarque. Toute fonction polynomiale est somme et produit de fonctions de la forme $x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ donc toute fonction polynomiale est continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple. ✦ Justifier que chacune des fonctions suivantes est continue sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = x^2\ln(x)$ sur $]0\ ;+\infty[$.
2. $g(t) = \ln(t^2+1)$ sur $\mathbb{R}$.
3. $h(x) = \dfrac{e^x}{\ln(x)}$ sur $]1\ ;+\infty[$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3 Continuité et dérivabilité

Propriété. *Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et a un réel de I.*

- ***Si*** *f est dérivable en a* ***alors*** *f est continue en a.*
- ***Si*** *f est dérivable sur I* ***alors*** *f est continue sur I.*

Preuve. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et dérivable en un réel $a \in I$.
Montrons que f est continue en a c'est-à-dire montrons que $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque. Attention, la réciproque de ce théorème est fausse. Une fonction peut être continue en a sans être dérivable en a.

Exemple. ✦ La fonction valeur absolue définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

Preuve. Montrons d'abord que f est continue en 0.

.....

.....

.....

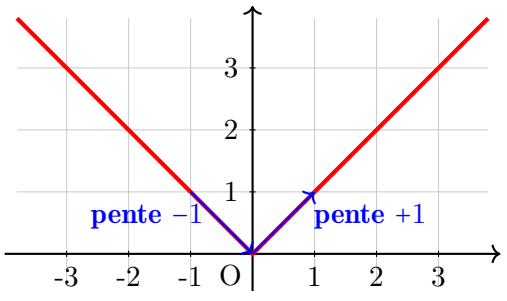
.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

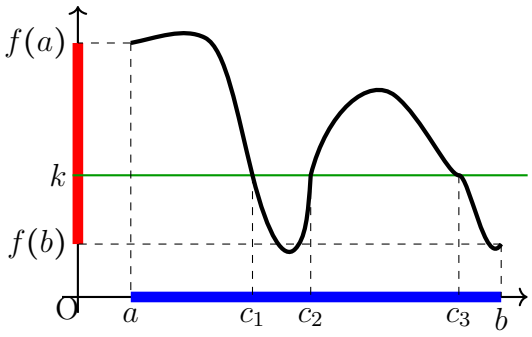
.....

Remarque. La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est un autre exemple de fonction continue en un réel (0) mais non dérivable en ce réel (0). En effet, elle est continue sur $[0; +\infty[$ mais dérivable sur $]0; +\infty[$.

2 Théorème des valeurs intermédiaires

2.1 Énoncé du théorème

Théorème. *Soit f une fonction* ***continue*** *sur un intervalle $I = [a\,;b]$.*
Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c tel que $f(c) = k$.

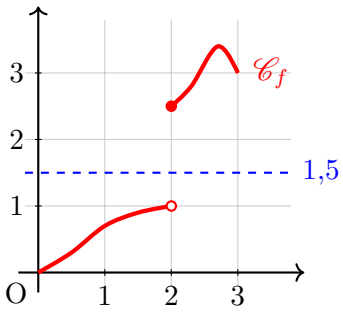


Remarque. En d'autres termes, si x varie entre a et b avec $a < b$ et si la fonction f est continue sur I alors $f(x)$ prend au moins une fois toute **valeur intermédiaire** comprise entre $f(a)$ et $f(b)$.

Remarques.
- Sur le graphique ci-dessus, k est bien compris entre $f(a)$ et $f(b)$. L'équation $f(x) = k$ admet donc des solutions.
- Attention, l'existence d'un réel c ne veut pas dire qu'il est unique. Sur le graphique ci-dessus, il existe trois solutions à l'équation $f(x) = k$: c_1, c_2 et c_3.

Remarque. L'hypothèse de continuité est essentielle dans le théorème des valeurs intermédiaires !

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[0\,;3]$. L'équation $f(x) = 1{,}5$ admet-elle des solutions ?



.....

.....

.....

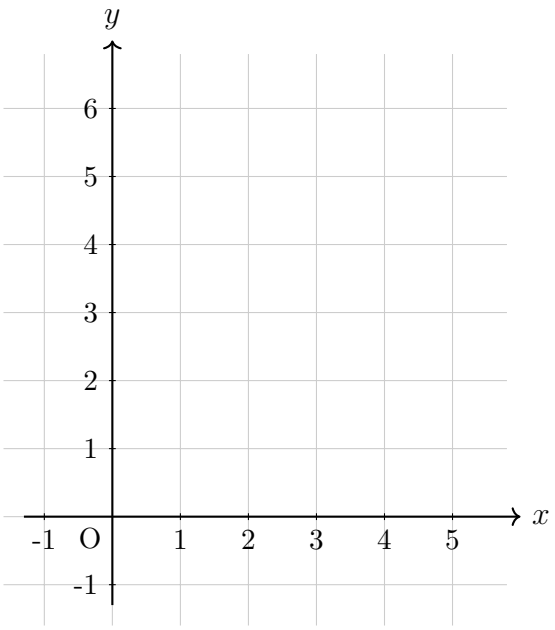
.....

Exemple. ✦ Utilisation du théorème des valeurs intermédiaires.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 6$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-1;4]$.



.....

.....

.....

.....

.....

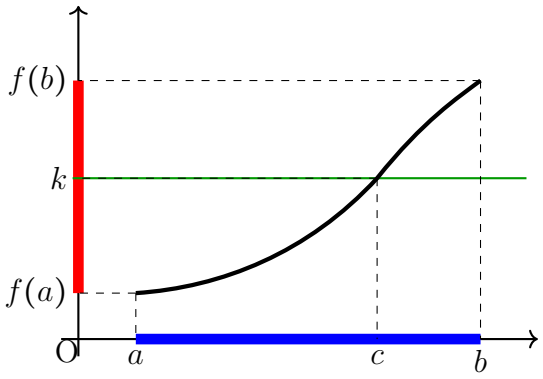
.....

.....

2.2 Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires

Définition. *On dit qu'une fonction f est* ***strictement monotone*** *sur un intervalle I si f est soit* ***strictement croissante*** *sur I soit* ***strictement décroissante*** *sur I.*

Corollaire. *Soit f une fonction* ***continue*** *et* ***strictement monotone*** *sur un intervalle $I = [a\,;b]$.*
Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe ***un unique*** *réel c tel que $f(c) = k$.*



Remarque. Ce théorème se généralise aux intervalles ouverts $I =]a\,;b[$ avec a et b des réels ou éventuellement $\pm\infty$. Le réel k doit alors être compris entre $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x\to b\\x<b}} f(x)$

Exemple. ✦ Utilisation du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 + x$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[-2\,;2]$ puis donner, à l'aide de la calculatrice, un arrondi à 10^{-2} près de α.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 - 2x + 8$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0\,;2]$ puis donner, à l'aide de la calculatrice, un arrondi à 10^{-2} près de α.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$$

a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

b) Démontrer que l'équation $f(x) = 5$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) Donner un arrondi à 10^{-3} près de α à l'aide de la calculatrice.

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$$

a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

b) Démontrer que l'équation $f(x) = -10$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) Donner un arrondi à 10^{-3} près de α à l'aide de la calculatrice.

2.3 Déterminer le tableau de signes d'une fonction à l'aide du TVI

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^x + x + 2$$

a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

b) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) En déduire le tableau de signes de $f(x)$.

2. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(t) = \ln(t) + t^2 - 2$$

a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

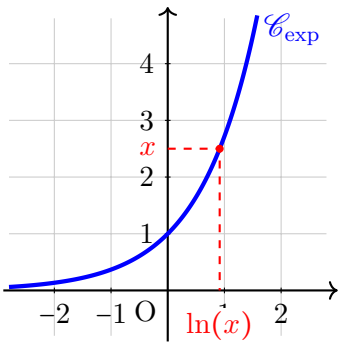
b) Démontrer que l'équation $f(t) = 0$ admet une unique solution α dans $]0\,;+\infty[$.

c) En déduire le tableau de signes de $f(t)$.

3 Retour sur la fonction logarithme népérien

3.1 Existence de la fonction logarithme népérien

Théorème. *Pour tout réel $x > 0$, l'équation $e^y = x$ d'inconnue y admet une* ***unique*** *solution réelle.*



Remarque. Cette unique solution est le réel noté $\ln(x)$ au chapitre 3 : la fonction ln, dont l'existence avait été admise, est donc bien définie sur $]0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$ et tout réel y :

$$e^y = x \Leftrightarrow y = \ln(x).$$

Preuve. Soit x un réel strictement positif.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2 Continuité et dérivée de la fonction logarithme népérien

Propriété. *La fonction* ln *est dérivable, donc continue, sur* $]0\,;+\infty[$ *et pour tout réel* $x > 0$ *:*

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

Preuve. On admet que la fonction ln est dérivable sur $]0\,;+\infty[$: elle est alors continue sur $]0\,;+\infty[$ d'après la partie 1.3. Démontrons que pour tout réel $x > 0$, $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété. *Soit u une fonction dérivable et* ***strictement positive*** *sur un intervalle I. Alors la fonction* $\ln(u)$ *est dérivable sur I et :*

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$$

Preuve.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque. Ces deux preuves, admises au chapitre 3, s'appuient sur la dérivée d'une fonction composée vue au chapitre 5.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x^2 - 2x + 5)$.

1. Justifier que f est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, puis dresser son tableau de variations. On admet que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. Démontrer que l'équation $f(x) = 3$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$, puis les déterminer.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 Fonctions continues et suites convergentes

4.1 Rappels sur les suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I telle que pour tout $x \in I$, $f(x) \in I$ (c'est-à-dire $f(I) \subset I$) et soit $a \in I$.*

La suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ *existe et est bien définie.*

Exemple. ✦ Utilisation de la définition d'une suite définie par récurrence.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 3$ et (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n puis calculer u_1 et u_2.

.....

.....

.....

.....

2. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 5} \end{cases}$$

Donner l'expression algébrique de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ puis calculer u_1 et u_2.

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction f et la droite d'équation $y = x$. On considère (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Déterminer graphiquement u_1, u_2 et u_3.
2. Déterminer la valeur du réel ℓ vers laquelle (u_n) semble converger ? Quelle relation vérifie ℓ pour la fonction f ?

.....

.....

.....

.....

.....

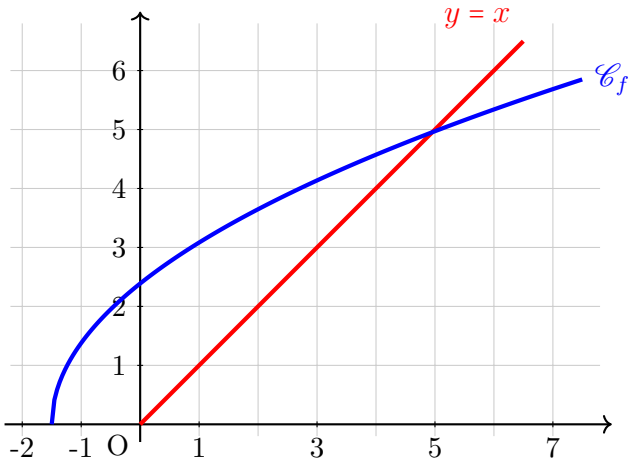
.....

.....

.....

.....

.....



4.2 Limite d'une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ (théorème du point fixe)

Théorème. *Soit (u_n) une suite qui converge vers un réel ℓ.*
Si la fonction f est ***continue*** *en ℓ, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)$.*

En particulier, si (u_n) est définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ alors la limite ℓ de la suite (u_n) vérifie la relation $f(\ell) = \ell$. On dit aussi que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.

Remarques.
- Ce théorème est parfois appelé « théorème du point fixe » car les solutions de l'équation $f(x) = x$ sont appelées les points fixes de la fonction f.
- Ce théorème permet de déterminer dans certains cas la limite d'une suite définie par une relation $u_{n+1} = f(u_n)$.
- Si l'équation $f(x) = x$ admet plusieurs solutions, on encadrera ℓ pour choisir la solution correspondant à la limite.

Preuve.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\left[-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$ par $f(x) = \sqrt{2x+3}$, et (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. On admet que pour tout entier naturel n, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$. En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in [0;3]$. Justifier.
2. Déterminer la limite ℓ de la suite (u_n). Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 Remarques sur le théorème du point fixe

Remarque. La réciproque du théorème est fausse : $(f(u_n))$ peut converger alors que (u_n) diverge.

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = n^2$ et f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

.....

.....

.....

.....

Remarque. L'hypothèse de continuité est essentielle : si f n'est pas continue alors (u_n) peut converger vers un réel ℓ sans que $f(u_n)$ converge vers $f(\ell)$.

Exemple. ✦ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \lfloor x \rfloor$ (fonction partie entière) et (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = 2 - \dfrac{1}{n}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Graphe de la fonction partie entière

